Morteza Poudat

Senior Data Engineer / Python Developer

Düsseldorf, Deutschland | poudat.mtz@gmail.com | LinkedIn | GitHub | Portfolio

PROFIL

Senior Data Engineer und Python-Entwickler mit über 9 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Datenpipelines, ETL-Prozessen und Backend-Anwendungen für Ingenieur- und Werkstoffdaten. Spezialisiert darauf, unstrukturierte technische Quellen (PDF-Handbücher, gescannte Tabellen, Excel, XML, JSON, SQL) in validierte, sauber modellierte Datenbanken zu überführen – inklusive PDF-Parsing, Tabellenerkennung und OCR. Hintergrund in Computational Mechanics und Bauingenieurwesen (M.Sc.), kombiniert mit praktischer Kundenberatung und Projektleitung von Implementierungsprojekten. Entwickelt außerdem Full-Stack-Webanwendungen (React/TypeScript, PostgreSQL). Arbeitet täglich mit KI-Coding-Agenten und LLM-gestützten Entwicklungsworkflows; schreibt sauberen, reproduzierbaren und dokumentierten Produktionscode.

KERNKOMPETENZEN

- **Sprachen & Daten:** Python (Pandas), SQL, Matlab, C++
- **Datenbanken & Modellierung:** MongoDB, PostgreSQL, Datenmodellierung, Entwurf von Schemata und Benennungsregeln, Datenmigration
- **ETL & Extraktion:** Entwurf von ETL-Pipelines, PDF-Parsing (PyMuPDF), Tabellenraster-Erkennung (OpenCV), OCR (Tesseract), Web-Scraping, Datenvalidierung
- **Backend & DevOps:** Django, FastAPI, REST-/API-Integration, Docker, Linux, supervisord, Git/GitLab (Merge Requests, Code-Review), CI/CD
- **Frontend & Tests:** React, TypeScript, Next.js, Vite, Vitest, Python-Tests, flake8, oxlint
- **Analytics & KI:** Apache Superset; KI-Agenten- / LLM-Coding-Workflows (Cursor)
- **Ingenieurwesen:** FEM / Computational Mechanics (Abaqus inkl. UMAT, ANSYS APDL), Werkstoffdaten (Stahl-, Kupfer- und Aluminiumlegierungen)

BERUFSERFAHRUNG

Senior Data Engineer & Senior Application Consultant Juni 2017 – heute

Softwareunternehmen für Werkstoffdaten im Ingenieurbereich, Deutschland

- **Entwicklung von Full-Stack-Webanwendungen und Plugins für die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens:** Python-Backend, PostgreSQL (Docker, Migrationen, SQL-seitiges Reporting), React/TypeScript/Vite-Frontend, automatisierte Tests (Vitest, Python), GitLab CI/CD, rollenbasierte Berechtigungen, Englisch/Deutsch-i18n; KI-gestützte Entwicklung mit Cursor.
- **Werkstoffdaten-Modellierung:** Entwurf eines einheitlichen Datenmodells für einen Werkstoffkatalog in MongoDB für Stahl, Kupfer und Aluminium, einschließlich Klassifikations- und Quellenbäumen, Benennungsregeln für Eigenschaften und Regeln für die chemische Zusammensetzung. Neuaufbau der Aluminium-Datenbank inklusive ihrer Eigenschaftsdefinitionen.
- **PDF-Extraktion & ETL:** Aufbau von Extraktions- und ETL-Pipelines für technische Handbücher und Bemessungsrichtlinien mit PyMuPDF, Tabellenraster-Erkennung per OpenCV und zellweiser OCR mit zwei Engines (Tesseract). Überführung einer Richtlinie zur Ermüdungsbemessung in verknüpfte Datensätze (Versuche, Proben und Lastkollektive mit Werkstoffen verknüpft); Benchmark der Pipeline gegen MinerU.
- **ETL-Standardisierung:** Definition eines standardisierten ETL-Ablaufs in 7 Schritten (Einlesen, Extraktion/OCR, Zuordnung zu generischen Eigenschaften, Validierung, Paketierung, Laden, Review) und Bereitstellung reproduzierbarer Pipelines in Git/GitLab mit READMEs.
- **Weitere Datenimporte:** Datensätze zu Zeit-Temperatur-Umwandlung, Metallografie, Lebenszyklus und Kupfer.
- **Migration von Kundendaten:** Migration von Kundendaten in die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens mit Python-Importern und Zuordnungstabellen zu Stammwerkstoffen, ausgeliefert über GitLab Merge Requests.

- **Senior Application Consultant:** Enge Zusammenarbeit mit Kunden in Workshops und laufender Abstimmung zur Anforderungsanalyse und Lösungskonzeption; Entwicklung kundenspezifischer Plugins für die Werkstoffdaten-Plattform des Unternehmens; Kundensupport von der Fehlermeldung bis zum ausgelieferten Feature.
- **Projektmanagement:** Projektleitung von Implementierungsprojekten, einschließlich wöchentlicher Kundentermine und Kostenangeboten für eine mehrphasige Datenplattform.
- **Wissenstransfer:** Konferenzvortrag zu Daten von Kupferlegierungen (2026) und ein eingereichtes Abstract zu Werkstoffdaten.

Praktikant Bauingenieurwesen 2009 – 2010
Iran

AUSGEWÄHLTE FREIBERUFLICHE PROJEKTE

- **Zweisprachige (DE/EN) Portfolio-Website für eine Düsseldorfer Künstlerin** — HTML, CSS, JavaScript (Website)
- **Online-Terminbuchung für einen Barbershop (Kundenprototyp)** — Next.js 16, TypeScript, PostgreSQL; zweisprachig (DE/EN), Mobile-first-Buchung, Bestätigungs-E-Mails mit Kalenderdatei, Admin-Bereich mit Zwei-Faktor-Login

AUSBILDUNG

M.Sc. Computational Mechanics 2016 – 2021
Universität Duisburg-Essen · Note 1,9

- Masterarbeit: Wissensbasis für die Auswahl und Anwendung von Aluminiumlegierungen.

Materialwissenschaft & Technische Mechanik (Studiensemester) 2015 – 2016
Universität Duisburg-Essen

M.Sc. Bauingenieurwesen
Shahid Chamran Universität Ahvaz, Iran

- Finite-Elemente-Simulation in Abaqus, einschließlich benutzerdefinierter Materialroutinen (UMAT).

B.Sc. Bauingenieurwesen
Shahid Chamran Universität Ahvaz, Iran

ZERTIFIKATE

- Real Python – Pandas (2021–2022)
- Sololearn – Python for Data Science; Intermediate Python (2021)
- MongoDB – MongoDB Basics (2018)
- MITx 6.00.1x – Introduction to Computer Science and Programming Using Python (2017)

SPRACHEN

Persisch – Muttersprache | Deutsch – verhandlungssicher | Englisch – fließend